

BTS SIO - Deuxième année

TP04 - Mise en place d'un point d'accès Wi-Fi

Cisco WAP121 Wireless-N

Étudiant	Mohammed Fahad
Formation	BTS SIO
Date	11 septembre 2026
Équipement	Cisco WAP121-E-K9 V01

1. Présentation du TP

L'objectif de ce TP est de mettre en place un point d'accès Wi-Fi Cisco WAP121, de le configurer sur le réseau du lycée, de sécuriser l'accès sans fil et de vérifier son fonctionnement.

Travail demandé

- Effectuer le reset du point d'accès.
- Trouver son adresse IP par défaut et ouvrir son interface d'administration.
- Configurer son adressage IP et son réseau Wi-Fi.
- Effectuer une phase de tests.
- Créer une documentation technicien et une documentation utilisateur.
- Intégrer le point d'accès dans le schéma réseau.

Matériel utilisé

- Point d'accès Cisco WAP121 Wireless-N.
- Ordinateur sous Windows.
- Câble Ethernet.
- Réseau filaire et serveur DHCP du lycée.

Remarque concernant le reset

Le bouton Reset du point d'accès était endommagé. La réinitialisation matérielle n'a donc pas pu être réalisée avec ce bouton. Cependant, le WAP121 était accessible avec son adresse IP par défaut et l'assistant de première configuration était disponible. Le TP a pu être poursuivi normalement.

2. Première connexion au point d'accès

Pour communiquer avec l'adresse par défaut du Cisco, j'ai configuré temporairement la carte Ethernet du PC avec une adresse appartenant au même réseau.

Paramètre	Valeur
Adresse IP du PC	192.168.1.10
Masque	255.255.255.0
Adresse par défaut du Cisco	192.168.1.245
Accès	https://192.168.1.245

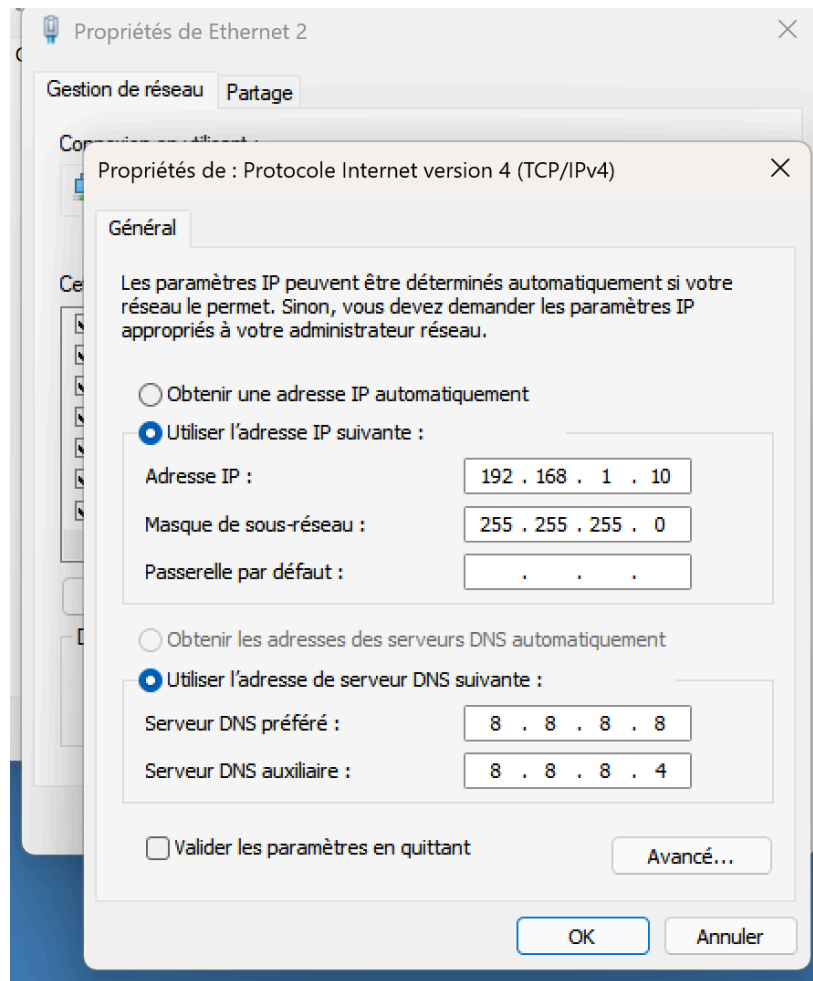


Figure 1 - Configuration IPv4 temporaire du PC

L'adresse 192.168.1.245 a ensuite été saisie dans le navigateur. La page de connexion du Cisco puis l'assistant de configuration se sont affichés.

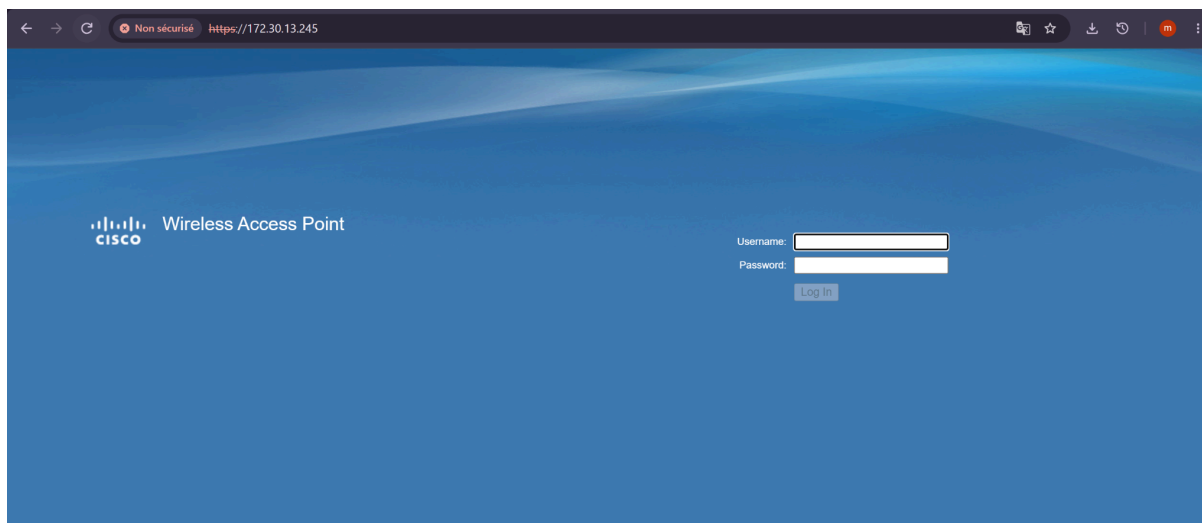


Figure 2 - Page de connexion du Cisco WAP121

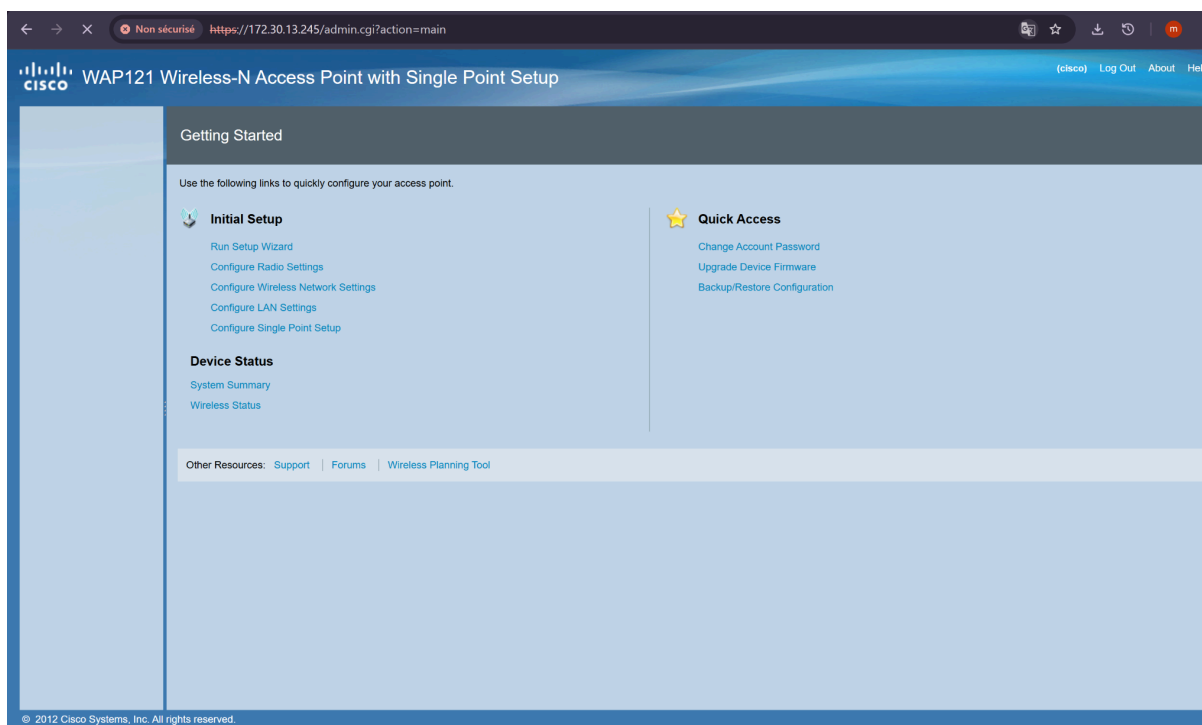


Figure 3 - Interface d'administration du point d'accès

3. Configuration réseau du WAP121

Une adresse IP statique a été attribuée au point d'accès pour qu'il reste toujours accessible à la même adresse sur le réseau du lycée.

Paramètre	Valeur
Adresse IP statique	172.30.13.245
Masque	255.255.0.0
Passerelle	172.30.255.254
DNS principal	172.17.63.131
DNS secondaire configuré	172.17.64.130

Configure your access point.

Access Point Setup Wizard

Welcome
Configuration
IP Address
Single Point Setup
Time Settings
Security
Device Password
Network Name
Wireless Security
VLAN ID
Summary
Finish

Configure Device - IP Address

Select either Dynamic or Static IP address for your device.

☐ Dynamic IP Address (DHCP) (Recommended)
☒ Static IP Address

Static IP Address: . . .

Subnet Mask: . . .

Default Gateway: . . .

DNS: . . .

Secondary DNS (optional): . . .

[? Learn more about the different connection types](#)

Click **Next** to continue

Back

Next

Cancel

Figure 4 - Attribution de l'adresse IP statique au WAP121

Après validation, le PC a été remis en DHCP et le point d'accès a été relié au réseau filaire. L'interface est ensuite devenue accessible à l'adresse <https://172.30.13.245>.

4. Configuration du réseau Wi-Fi

Le réseau présent par défaut était nommé ciscosb et ne possédait aucune sécurité. J'ai modifié le point d'accès virtuel VAP 0 afin de créer un réseau sécurisé.

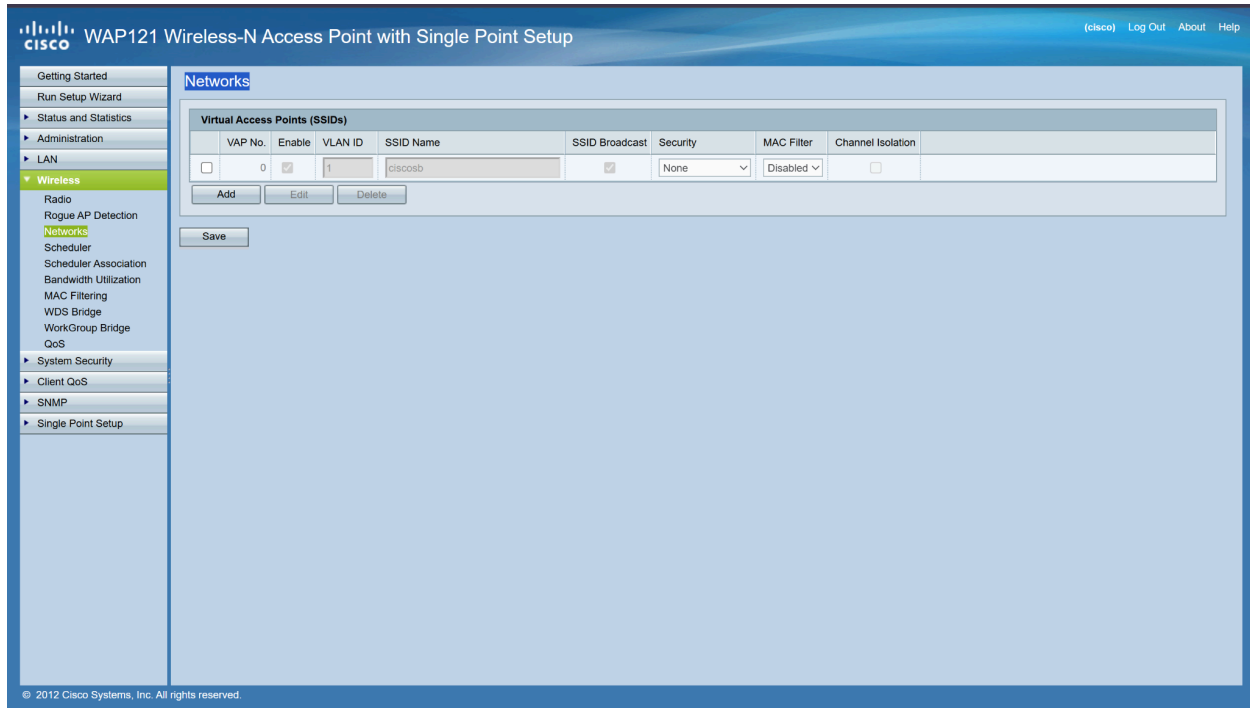


Figure 5 - Réseau Wi-Fi avant configuration

Paramètre	Valeur
Nom du réseau (SSID)	WIFI-FAHAD
VAP	0
VLAN	1
Diffusion du SSID	Activée
Sécurité	WPA Personal (WPA-TKIP / WPA2-AES)
Clé Wi-Fi	12345678
Filtrage MAC	Désactivé
Isolation des clients	Désactivée

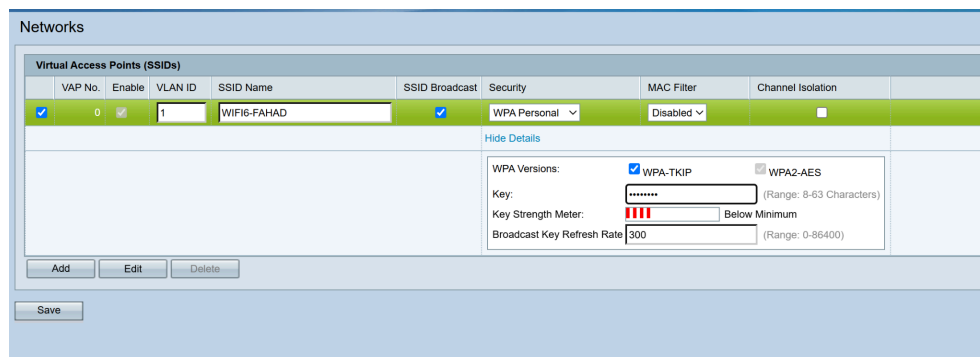


Figure 6 - Configuration du SSID et de la sécurité

5. Configuration de la radio

Les paramètres radio ont été vérifiés. Les valeurs par défaut étaient adaptées au fonctionnement demandé.

Paramètre	Valeur
Radio	Activée
Mode	802.11b/g/n
Largeur de canal	20 MHz
Canal	Automatique
Puissance	100 %
Protection	Automatique
Maximum de clients	200

The screenshot shows the Cisco WAP121 configuration web interface. The left sidebar contains a navigation menu with options like 'Getting Started', 'Run Setup Wizard', 'Status and Statistics', 'Administration', 'LAN', 'Wireless', 'System Security', 'Client QoS', 'SNMP', and 'Single Point Setup'. The 'Wireless' section is expanded, and the 'Radio' sub-option is selected. The main content area is titled 'Radio' and contains three sections: 'Global Settings', 'Basic Settings', and 'Advanced Settings'. The 'Global Settings' section includes 'TSPEC Violation Interval' set to 300 seconds. The 'Basic Settings' section includes 'Radio' (checked), 'MAC Address' (A8:0C:0D:D4:48:A0), 'Mode' (802.11b/g/n), 'Channel Bandwidth' (20 MHz), 'Primary Channel' (Lower), and 'Channel' (Auto). The 'Advanced Settings' section includes 'Short Guard Interval Supported' (Yes), 'Protection' (Auto), 'Beacon Interval' (100 milliseconds), 'DTIM Period' (2), 'Fragmentation Threshold' (2346), 'RTS Threshold' (2347), 'Maximum Associated Clients' (200), 'Transmit Power' (Full - 100%), and 'Fixed Multicast Rate' (Auto Mbps).

Figure 7 - Paramètres radio du WAP121

6. Sécurisation du compte administrateur

Le compte d'administration a été personnalisé et possède les droits de lecture et d'écriture.

Paramètre	Valeur
Utilisateur	ciscofahad
Mot de passe	?Btssiogap
Niveau	Read/Write Access
Adresse d'administration	https://172.30.13.245

User Accounts

User Account Table				
User Name	User Level	New Password	Confirm New Password	Password Strength Meter
☐ ciscofahad	Read/Write Access			

Figure 8 - Compte administrateur créé

Une déconnexion puis une nouvelle connexion ont permis de vérifier le fonctionnement du compte.

Username: ciscofahad

Password:

Figure 9 - Authentification avec le compte ciscofahad

7. Phase de tests

7.1 Connexion au réseau Wi-Fi

Le réseau WIFI-FAHAD apparaît dans la liste des réseaux. La connexion avec la clé définie a réussi et Windows indique que le réseau est sécurisé.



Figure 10 - SSID WIFI-FAHAD visible



Figure 11 - Connexion Wi-Fi réussie

7.2 Attribution DHCP et communication

Le client a reçu automatiquement l'adresse 172.30.222.124/16 et la passerelle 172.30.255.254.

```
Carte réseau sans fil Wi-Fi :  
  
Suffixe DNS propre à la connexion. . . :  
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::876:88f2:9d54:525b%10  
Adresse IPv4. . . . . : 172.30.222.124  
Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.0.0  
Passerelle par défaut. . . . . : 172.30.255.254
```

Figure 12 - Adresse reçue par le client

Les tests ICMP ont validé l'accès au point d'accès, à la passerelle et à Internet. Tous ont obtenu quatre réponses avec 0 % de perte.

```
C:\Users\txfah>ping 172.30.13.245  
  
Envoi d'une requête 'Ping' 172.30.13.245 avec 32 octets de données :  
Réponse de 172.30.13.245 : octets=32 temps=4 ms TTL=64  
Réponse de 172.30.13.245 : octets=32 temps=2 ms TTL=64  
Réponse de 172.30.13.245 : octets=32 temps=5 ms TTL=64  
Réponse de 172.30.13.245 : octets=32 temps=10 ms TTL=64  
  
Statistiques Ping pour 172.30.13.245:  
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),  
Durée approximative des boucles en millisecondes :  
    Minimum = 2ms, Maximum = 10ms, Moyenne = 5ms  
  
C:\Users\txfah>ping 172.30.255.254  
  
Envoi d'une requête 'Ping' 172.30.255.254 avec 32 octets de données :  
Réponse de 172.30.255.254 : octets=32 temps=1 ms TTL=64  
Réponse de 172.30.255.254 : octets=32 temps=3 ms TTL=64  
Réponse de 172.30.255.254 : octets=32 temps=1 ms TTL=64  
Réponse de 172.30.255.254 : octets=32 temps=1 ms TTL=64  
  
Statistiques Ping pour 172.30.255.254:  
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),  
Durée approximative des boucles en millisecondes :  
    Minimum = 1ms, Maximum = 3ms, Moyenne = 1ms  
  
C:\Users\txfah>ping 8.8.8.8  
  
Envoi d'une requête 'Ping' 8.8.8.8 avec 32 octets de données :  
Réponse de 8.8.8.8 : octets=32 temps=9 ms TTL=116  
Réponse de 8.8.8.8 : octets=32 temps=5 ms TTL=116  
Réponse de 8.8.8.8 : octets=32 temps=5 ms TTL=116  
Réponse de 8.8.8.8 : octets=32 temps=5 ms TTL=116  
  
Statistiques Ping pour 8.8.8.8:  
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),  
Durée approximative des boucles en millisecondes :  
    Minimum = 5ms, Maximum = 9ms, Moyenne = 6ms
```

Figure 13 - Tests du WAP121, de la passerelle et d'Internet

7.3 Vérification du DNS

Le DNS 172.30.222.1 reçu automatiquement ne résolvait pas les noms. Le serveur interne 172.17.63.131 (dns.btsinfogap.org) a été testé avec succès et configuré sur le client.

```
C:\Users\txfah>nslookup google.com 172.17.63.131
Serveur : dns.btsinfogap.org
Address: 172.17.63.131
```

Réponse ne faisant pas autorité :

```
Nom : google.com
Adresses: 2a00:1450:4006:818::200e
          142.251.209.110
```

```
C:\Users\txfah>nslookup google.com 172.17.64.130
```

```
DNS request timed out.
timeout was 2 seconds.
```

```
Serveur : Unknown
Address: 172.17.64.130
```

```
DNS request timed out.
timeout was 2 seconds.
```

```
DNS request timed out.
timeout was 2 seconds.
```

```
DNS request timed out.
timeout was 2 seconds.
```

```
^C
```

```
C:\Users\txfah>nslookup google.com 8.8.8.8
```

```
DNS request timed out.
timeout was 2 seconds.
```

```
Serveur : Unknown
Address: 8.8.8.8
```

Figure 14 - Test du DNS interne avec nslookup

Après avoir vidé le cache DNS, le nom google.com a été résolu et le ping a répondu sans perte.

```
C:\Users\txfah>ipconfig /flushdns
```

Configuration IP de Windows

Cache de résolution DNS vidé.

```
C:\Users\txfah>ping google.com
```

```
Envoi d'une requête 'ping' sur google.com [142.251.209.110] avec 32 octets de d
Réponse de 142.251.209.110 : octets=32 temps=5 ms TTL=115
Réponse de 142.251.209.110 : octets=32 temps=7 ms TTL=115
Réponse de 142.251.209.110 : octets=32 temps=6 ms TTL=115
Réponse de 142.251.209.110 : octets=32 temps=15 ms TTL=115
```

Statistiques Ping pour 142.251.209.110:

```
Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
Minimum = 5ms, Maximum = 15ms, Moyenne = 8ms
```

```
C:\Users\txfah>
```

Figure 15 - Résolution DNS réussie

8. Documentation technicien

Informations nécessaires pour administrer ou dépanner le point d'accès :

Paramètre	Valeur
Équipement	Cisco WAP121-E-K9 V01
Adresse MAC	A8:0C:0D:D4:48:A0
Firmware	1.0.6.8
Alimentation	PoE
IP	172.30.13.245/16
Passerelle	172.30.255.254
DNS fonctionnel	172.17.63.131
Administration	https://172.30.13.245
Compte	ciscofahad
Mot de passe admin	?Btssiogap
SSID	WIFI-FAHAD
Sécurité	WPA Personal
Clé Wi-Fi	12345678
VLAN	1

Procédure d'administration et de dépannage

- Ouvrir https://172.30.13.245 depuis le réseau 172.30.0.0/16.
- S'authentifier avec le compte ciscofahad.
- Utiliser Wireless > Networks pour modifier le SSID ou la sécurité.
- Utiliser Wireless > Radio pour vérifier le canal et la puissance.
- Tester 172.30.13.245, 172.30.255.254 puis 8.8.8.8.
- Si les IP répondent mais pas les noms, utiliser le DNS 172.17.63.131.

The screenshot displays the Cisco WAP121 configuration interface. The left sidebar shows navigation options: Getting Started, Run Setup Wizard, Status and Statistics (selected), Administration, LAN, Wireless, System Security, Client QoS, SNMP, and Single Point Setup. The main content area is titled 'System Summary' and includes a 'Refresh' button. It lists various system parameters: PID VID (WAP121-E-K9 V01), Serial Number (SER1807073P), Base MAC Address (A8:0C:0D:D4:48:A0), Firmware Version (1.0.6.8), Firmware MD5 Checksum (Not Found), Host Name (wapd448a0), System Uptime (0 days, 0 hours, 57 minutes), System Time (Fri Dec 31 1999 21:57:08 MET), and Power Source (PoE). Below this is the 'TCP/UDP Service Table' with columns for Service, Protocol, Local IP Address, Local Port, Remote IP Address, Remote Port, and Connection State. The table lists several services, including 'For Internal Use' (TCP, 127.0.0.1, 8001, 8002), HTTP (TCP, All, 80), HTTPS (TCP, 172.30.13.245, 443), and various other ports (443, 44658, 55922, 55890, 55778, 55864) all in a 'Time_wait' state.

Service	Protocol	Local IP Address	Local Port	Remote IP Address	Remote Port	Connection State
For Internal Use	TCP	127.0.0.1	8001	All	0	Listening
For Internal Use	TCP	127.0.0.1	8002	All	0	Listening
HTTP	TCP	All	80	All	0	Listening
HTTPS	TCP	All	443	All	0	Listening
HTTPS	TCP	172.30.13.245	443	172.16.63.130	44658	Time_wait
HTTPS	TCP	172.30.13.245	443	172.16.63.130	55922	Time_wait
HTTPS	TCP	172.30.13.245	443	172.16.63.130	55890	Time_wait
HTTPS	TCP	172.30.13.245	443	172.16.63.130	55778	Time_wait
HTTPS	TCP	172.30.13.245	443	172.16.63.130	55864	Time_wait

Figure 16 - Résumé système du WAP121

9. Documentation utilisateur

Procédure de connexion au point d'accès :

1. Ouvrir les paramètres Wi-Fi de l'appareil.
2. Sélectionner le réseau WIFI-FAHAD.
3. Saisir la clé 12345678.
4. Attendre le message « Connecté, sécurisé ».
5. Ouvrir un navigateur pour tester Internet.

En cas de problème Internet

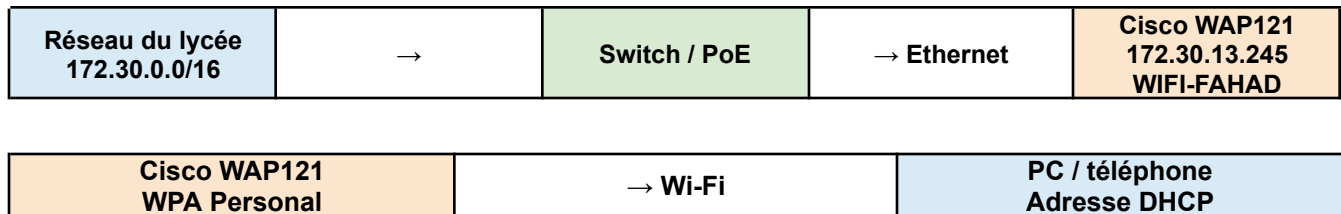
Si l'appareil est connecté au Wi-Fi mais qu'Internet ne fonctionne pas, renseigner manuellement le DNS 172.17.63.131, puis se reconnecter.



Figure 17 - Résultat attendu après connexion

10. Intégration dans le schéma réseau

Le WAP121 est relié au réseau filaire par Ethernet et alimenté en PoE. Il permet aux appareils sans fil de rejoindre le réseau du lycée.



11. Conclusion

Le Cisco WAP121 a été intégré au réseau avec une adresse IP statique. Le réseau WIFI-FAHAD a été créé et protégé par WPA Personal. Les tests ont confirmé l'attribution DHCP et l'accès au réseau. Le problème DNS rencontré a été corrigé avec le serveur interne 172.17.63.131. Le point d'accès est maintenant opérationnel.